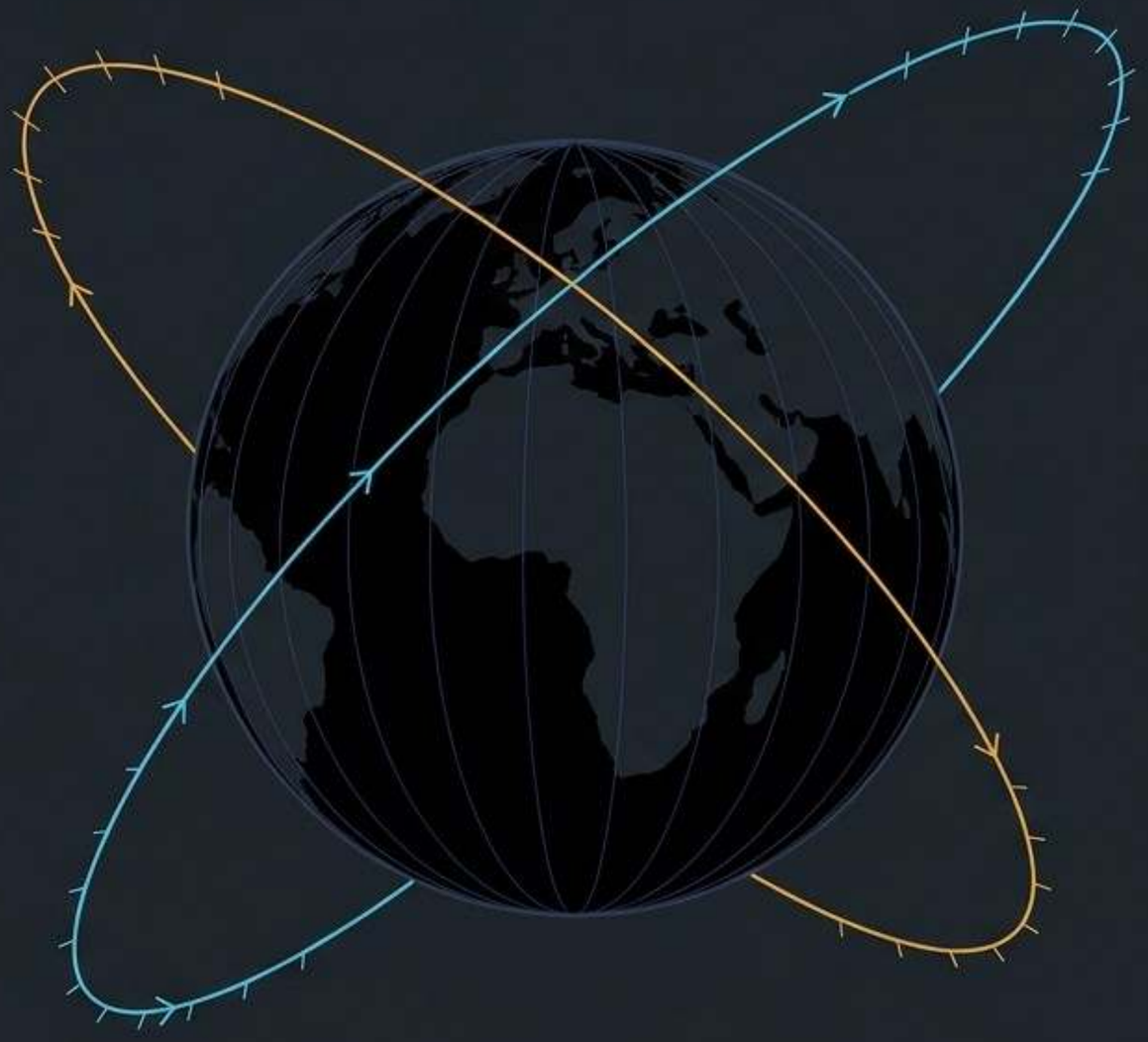
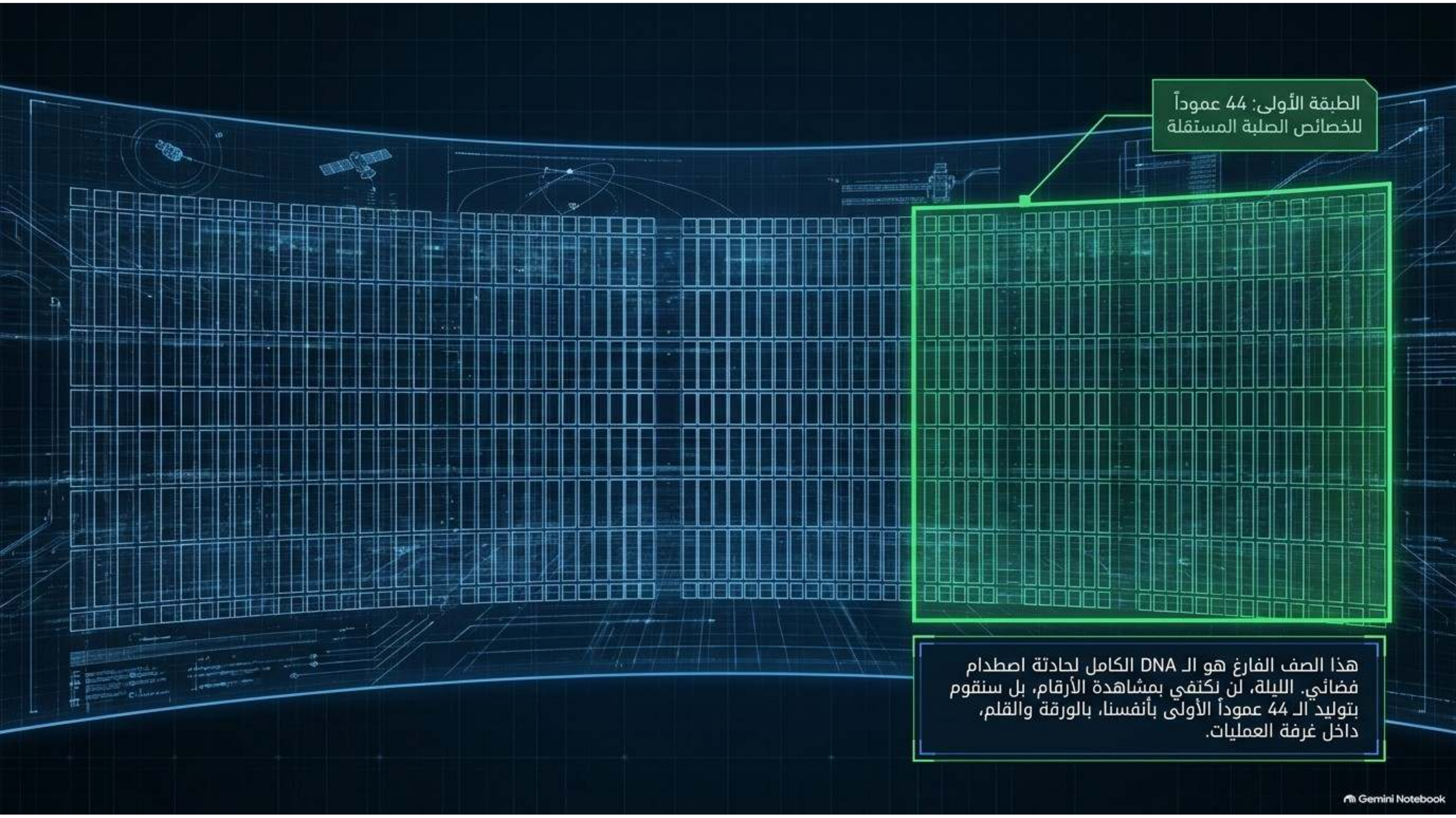
2010-03-12T22:31:12.000 UTC



الفيلم الهندسي الكامل: بناء رسالة التحذير (CDM) من الصفر المطلق

الفصل الأول: في غرفة الرصد والبيئة الفضائية (توليد أول 44 عموداً)

Gemini Notebook



Gemini Notebook



الموقع:
مركز العمليات المشترك (CSpOC / JSpOC)
بالتعاون مع مكتب الحطام الفضائي (ESA)

```
CREATION_DATE = 2010-03-12T22:31:12.000
mission_id = 5
```

Time to
TCA

الوقت المتبقي لأقرب
نقطة اصطدام

12:34:56

Gemini Notebook

المطارد (Chaser - c_)



قطعة حطام ميتة من انفجار سابق

MANEUVERABLE = NO

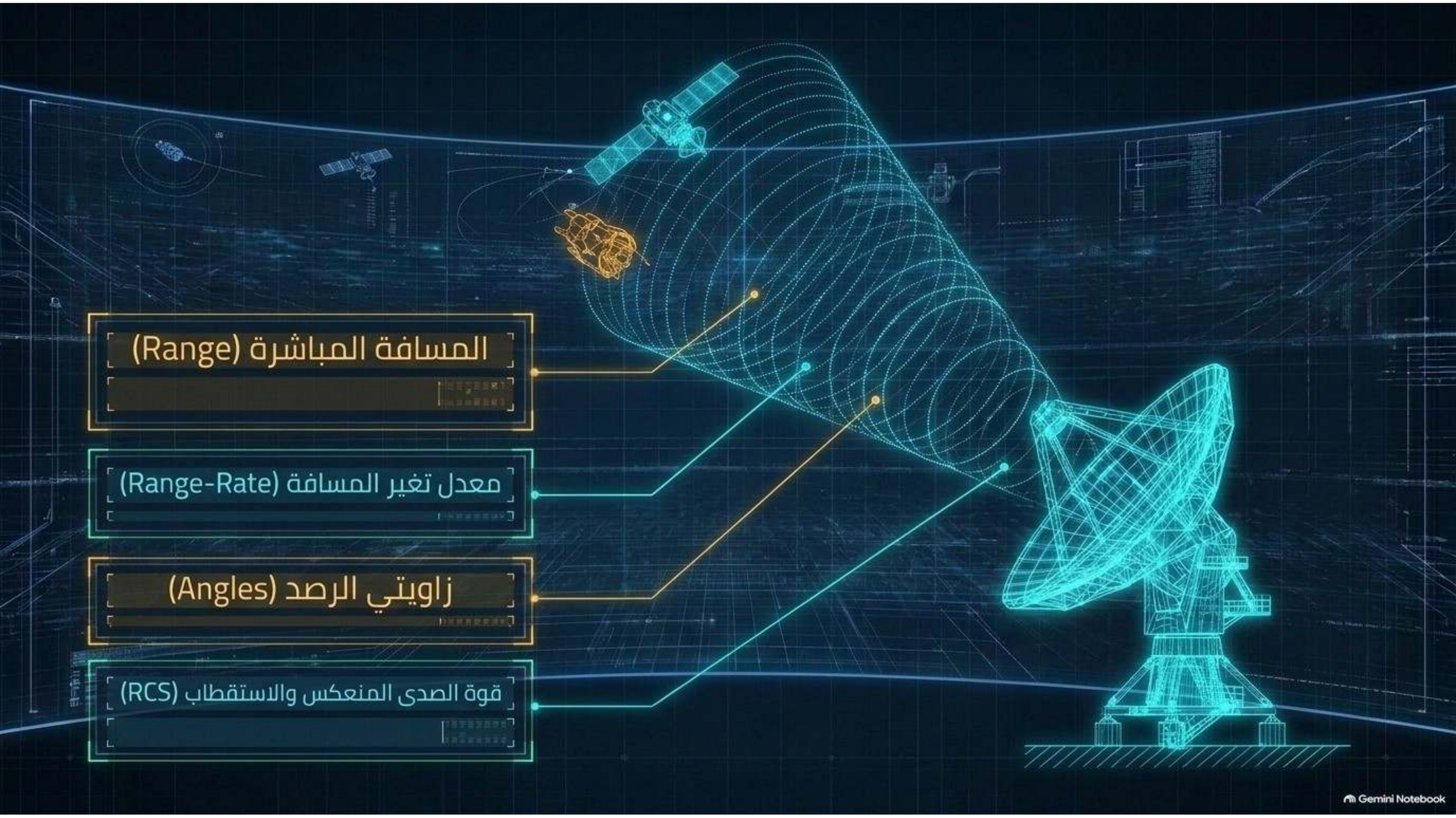
الهدف (Target - t_)



قمر صناعي حي (GALAXY 15)

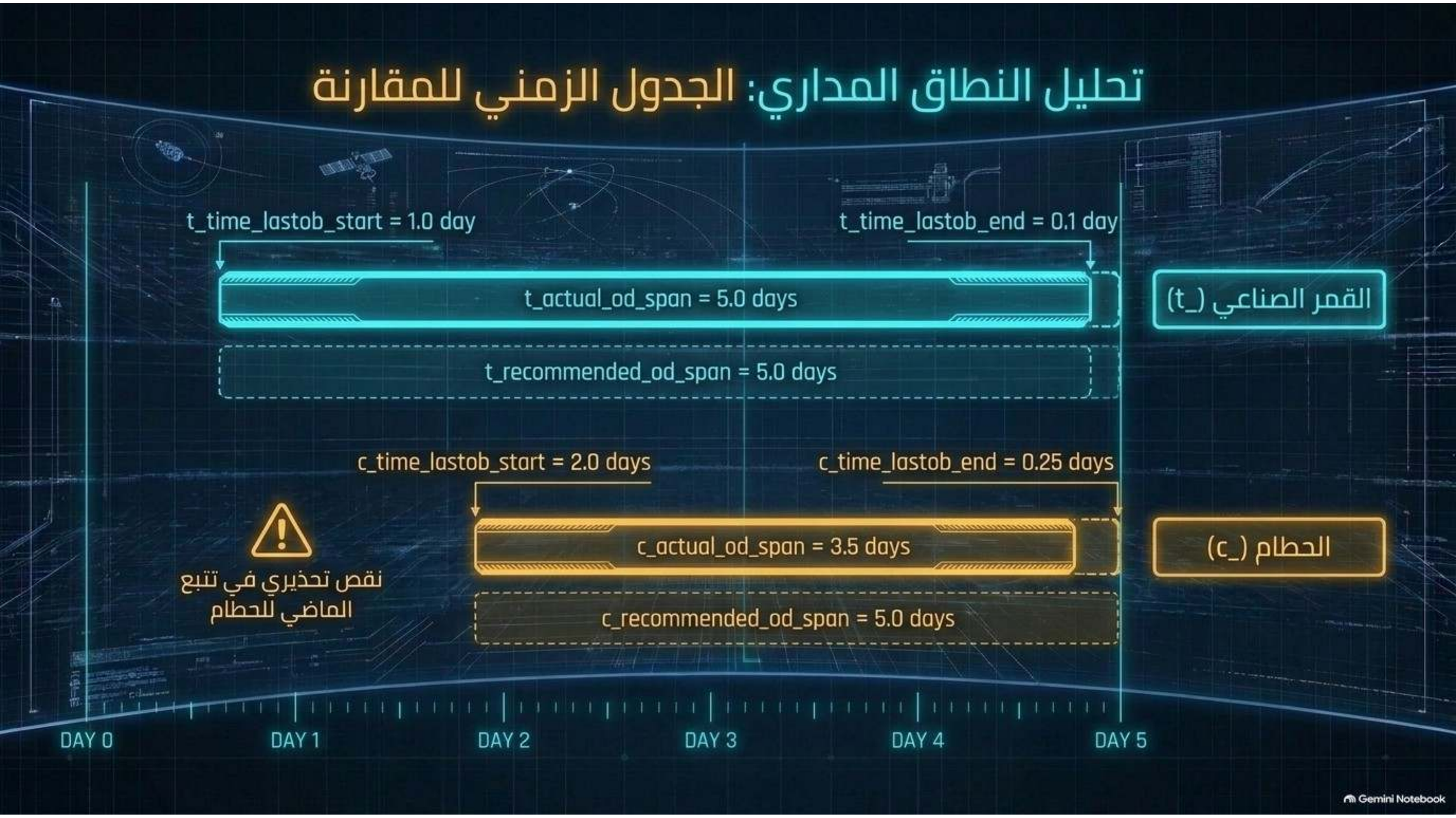
MANEUVERABLE = YES

Gemini Notebook

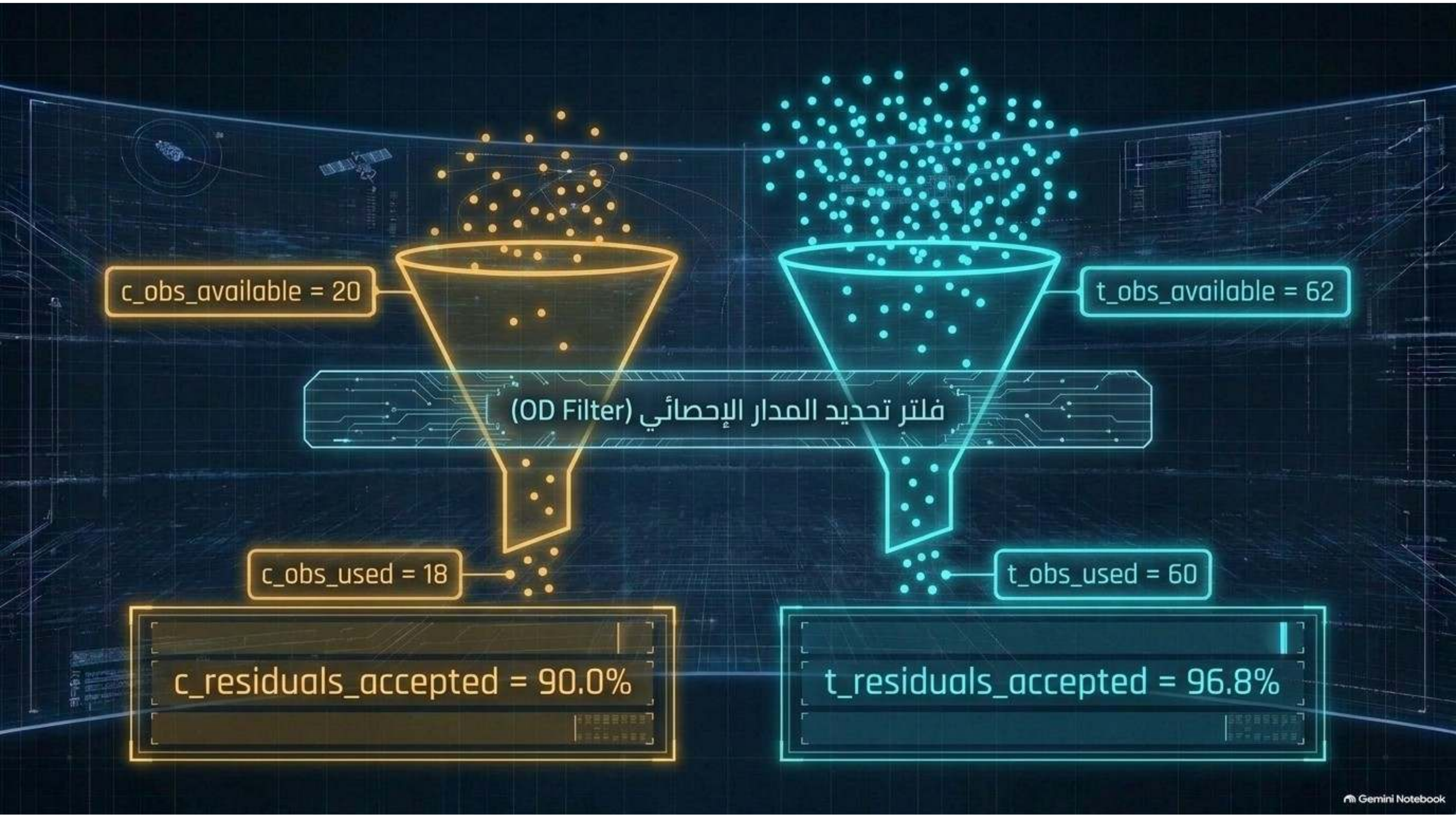


Gemini Notebook

تحليل النطاق المداري: الجدول الزمني للمقارنة



Gemini Notebook


c_obs_available = 20
t_obs_available = 62
فلتر تحديد المدار الإحصائي (OD Filter)
c_obs_used = 18
t_obs_used = 60
c_residuals_accepted = 90.0%
t_residuals_accepted = 96.8%
Gemini Notebook

معادلة دقة القياس الراداري

$$weighted_rms = \sqrt{\frac{\sum w_i \cdot \Delta_i^2}{N}}$$

Δ_i = القراءة الفعلية - القراءة النظرية

كلما قل الرقم، زادت ثقة الكمبيوتر في تحديد المسار



c_weighted_rms = 1.85



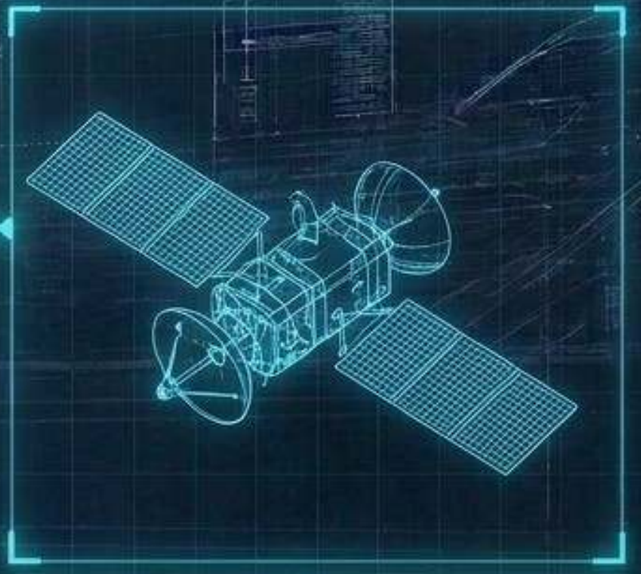
t_weighted_rms = 1.12

Gemini Notebook



الحطام:
c_span = 0.5 m
c_rcs_estimate = 0.08 m²

قاعدة بيانات DISCOS / CORAM

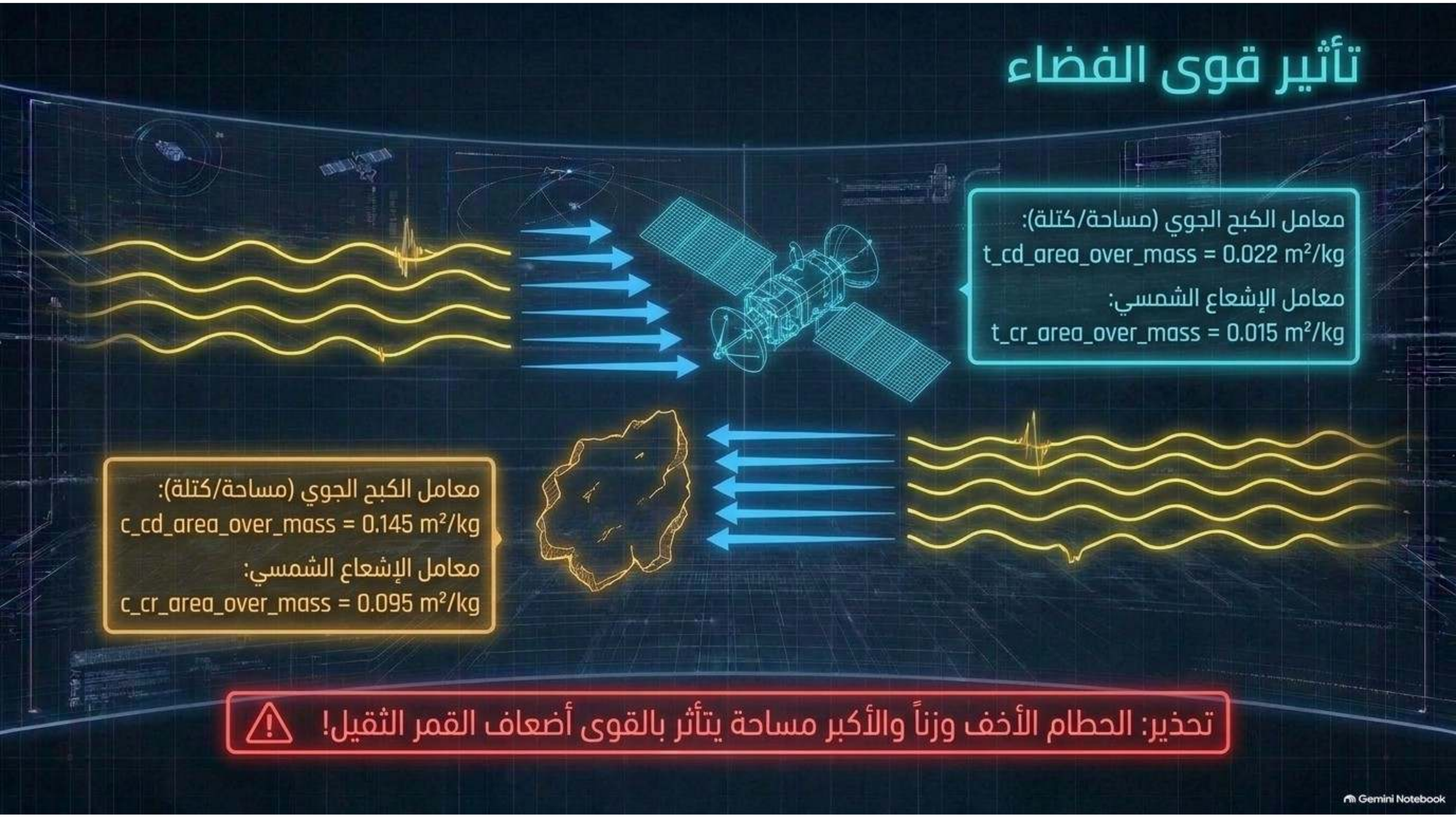


القمر:
t_span = 4.5 m
t_rcs_estimate = 12.5 m²

العمود النصي الوحيد ← c_object_type = DEBRIS → Validated Green

Gemini Notebook

تأثير قوى الفضاء



معامل الكبح الجوي (مساحة/كتلة):
t_cd_area_over_mass = 0.022 m²/kg
معامل الإشعاع الشمسي:
t_cr_area_over_mass = 0.015 m²/kg

معامل الكبح الجوي (مساحة/كتلة):
c_cd_area_over_mass = 0.145 m²/kg
معامل الإشعاع الشمسي:
c_cr_area_over_mass = 0.095 m²/kg

تحذير: الحطام الأخف وزناً والأكبر مساحة يتأثر بالقوى أضعاف القمر الثقيل! ⚠

Gemini Notebook



عندما تنشط الشمس، تسخن طبقات الغلاف الجوي العليا فتتمدد للأعلى. هذه الكثافة المتزايدة
تُفرمل الأجسام الفضائية، مما يغيّر موعد ومكان الاصطدام المستقبلي تماماً.

Gemini Notebook

نموذج الغلاف الجوي (ATMOSPHERIC_MODEL = MSISE-90)

مؤشر التدفق الراديوي اليومي

F10 = 115.0



المتوسط المتحرك لـ 81 يوماً

F3M = 110.5



عدد البقع الشمسية

SSN = 65

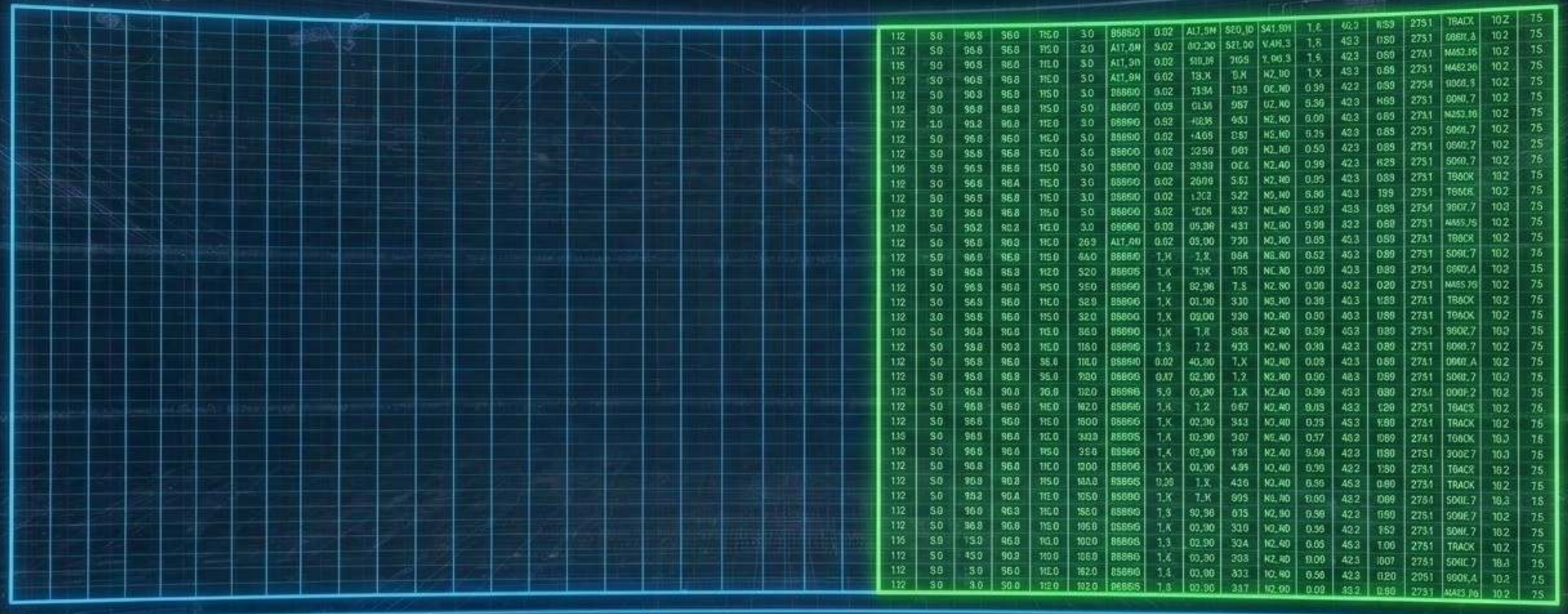


مؤشر السعة الجيومغناطيسية

AP = 12



Gemini Notebook



اكتملت الطبقة الأولى: تم رسم خريطة البيئة، وتحديد أبعاد الأجسام هندسياً، وتأكيد جودة التتبع الراداري. نحن الآن نمتلك الـ 44 عموداً المستقلة بالكامل.

Gemini Notebook



لدينا الآن الفيزياء الخام وبيانات الرادار. في الفصل الثاني، سنُدخل هذه البيانات إلى (Orbit Propagator)
لنبني مصفوفات التغاير (Covariance Matrices) ونحسب مسافة ماهلانويس بدقة. القصة لم تنتهِ بعد...

Gemini Notebook